第 1 页：关系模型与键

关系数据库使用二维表组织数据。表中的一行称为元组，一列称为属性。

主键用于唯一标识表中的一条记录，主键值不能重复，也不能为 NULL。

外键是引用另一张表候选键的字段，用于维护表之间的参照完整性。例如选课表中的学生编号引用学生表的主键。

第 2 页：事务与 ACID

事务是一组作为一个逻辑工作单元执行的数据库操作。

ACID 包括原子性、一致性、隔离性和持久性。

原子性：一个事务中的操作要么全部完成，要么全部不完成。

一致性：事务把数据库从一个满足完整性约束的状态转换到另一个满足约束的状态。

隔离性：并发事务的执行应受到适当隔离，防止不允许的相互干扰。

持久性：事务一旦提交，已提交的修改应在系统故障后仍能保留。

银行转账是典型例子：扣款与入账应在同一事务中完成。

第 3 页：索引与查询

索引是用于加快数据查找的数据结构，常见实现包括 B+ 树和哈希索引。

B+ 树索引适用于等值查询、范围查询和排序。哈希索引主要适用于等值查询。

索引可以减少查询时的数据扫描，但需要额外存储空间，并增加插入、更新和删除的维护成本。

并非所有列都适合建立索引，应结合查询条件、选择性和更新频率评估。

第 4 页：规范化

规范化通过合理分解关系模式减少冗余，避免更新异常、插入异常和删除异常。

第一范式要求属性值具有原子性。第二范式要求满足第一范式，并消除非主属性对候选键的部分函数依赖。

第三范式进一步限制非主属性对候选键的传递函数依赖。实际设计还需要结合性能与业务需求。